# Sécurité des systèmes informatiques

## IPsec

Abdeltouab Belbekkouche

a.belbekkouche@umontreal.ca

Université de Montréal

# Contenu

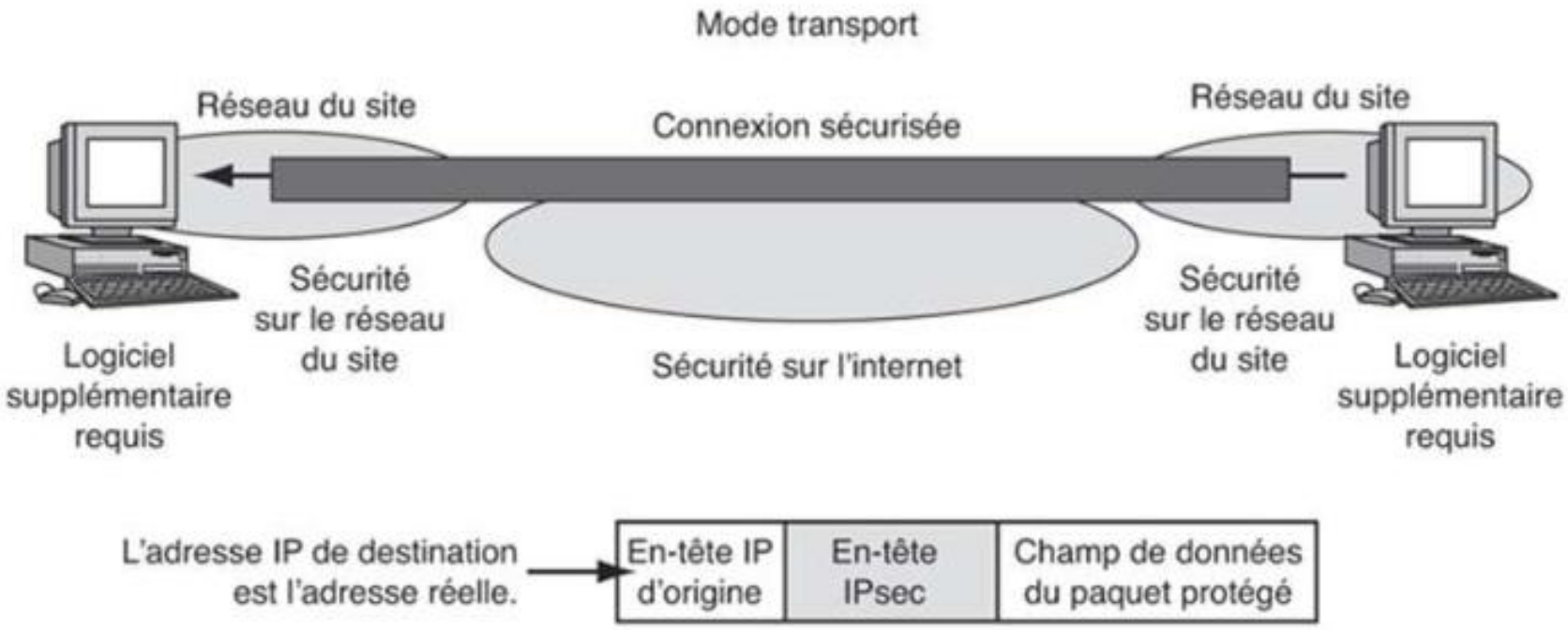
- Contexte
- Mode transport
- Mode Tunnel
- Mécanisme AH
- Mécanisme ESP
- Association de Sécurité (*Security Association*)

# IPsec

- Authentification et chiffrement au niveau de la couche IP
- **But :** établir une communication sécurisée (tunnel) entre des entités éloignées et séparées par un réseau non sécurisé ou public tel que Internet
- Applications
  - Utilisation d’un réseau publique comme un intranet sécurisé
  - Communications sécuritaires de l'extérieur vers l'intérieur d'un intranet sécurisé
  - Établir une connexion sécurisée entre deux intranets
  - Sécurité supplémentaire pour les applications ayant leur propre sécurité

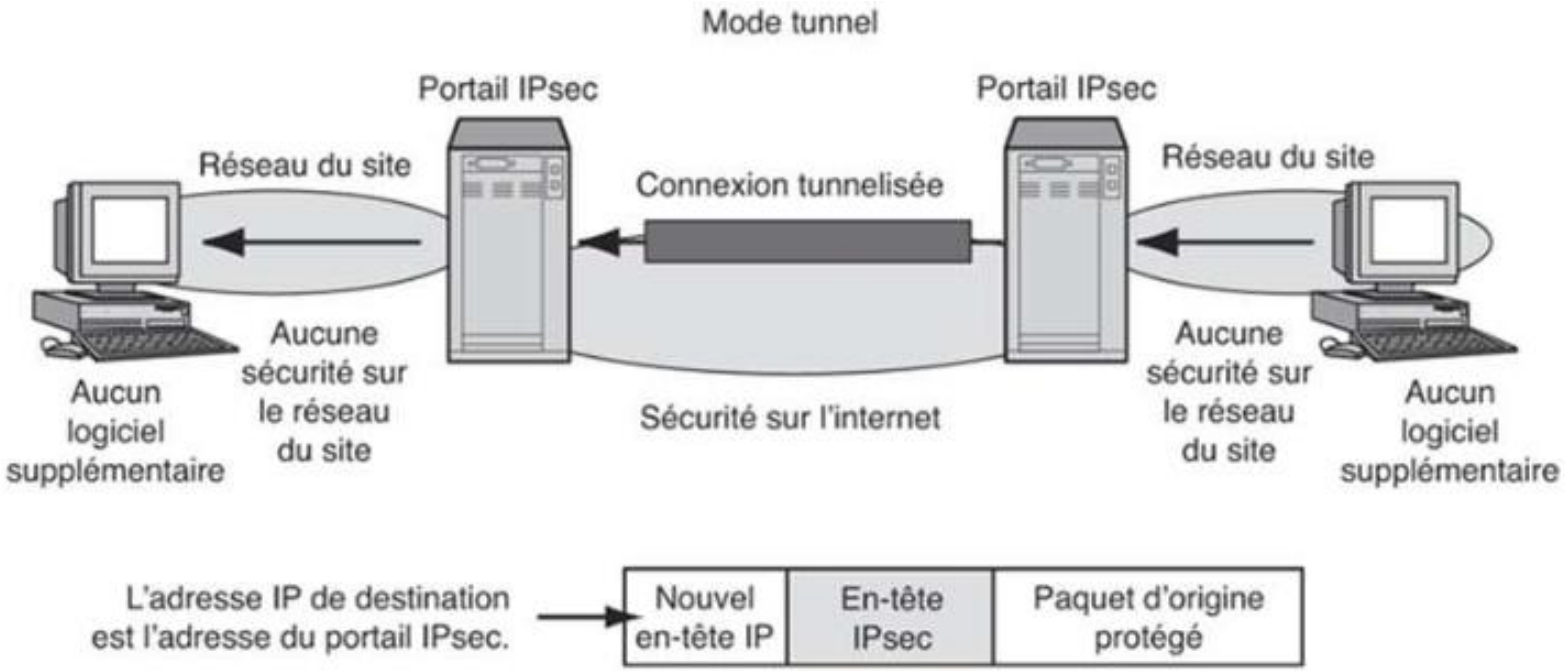
# Mode transport

- Seules les données du protocole supérieur, transportées par le paquet IP, sont protégées
- Seulement équipements terminaux



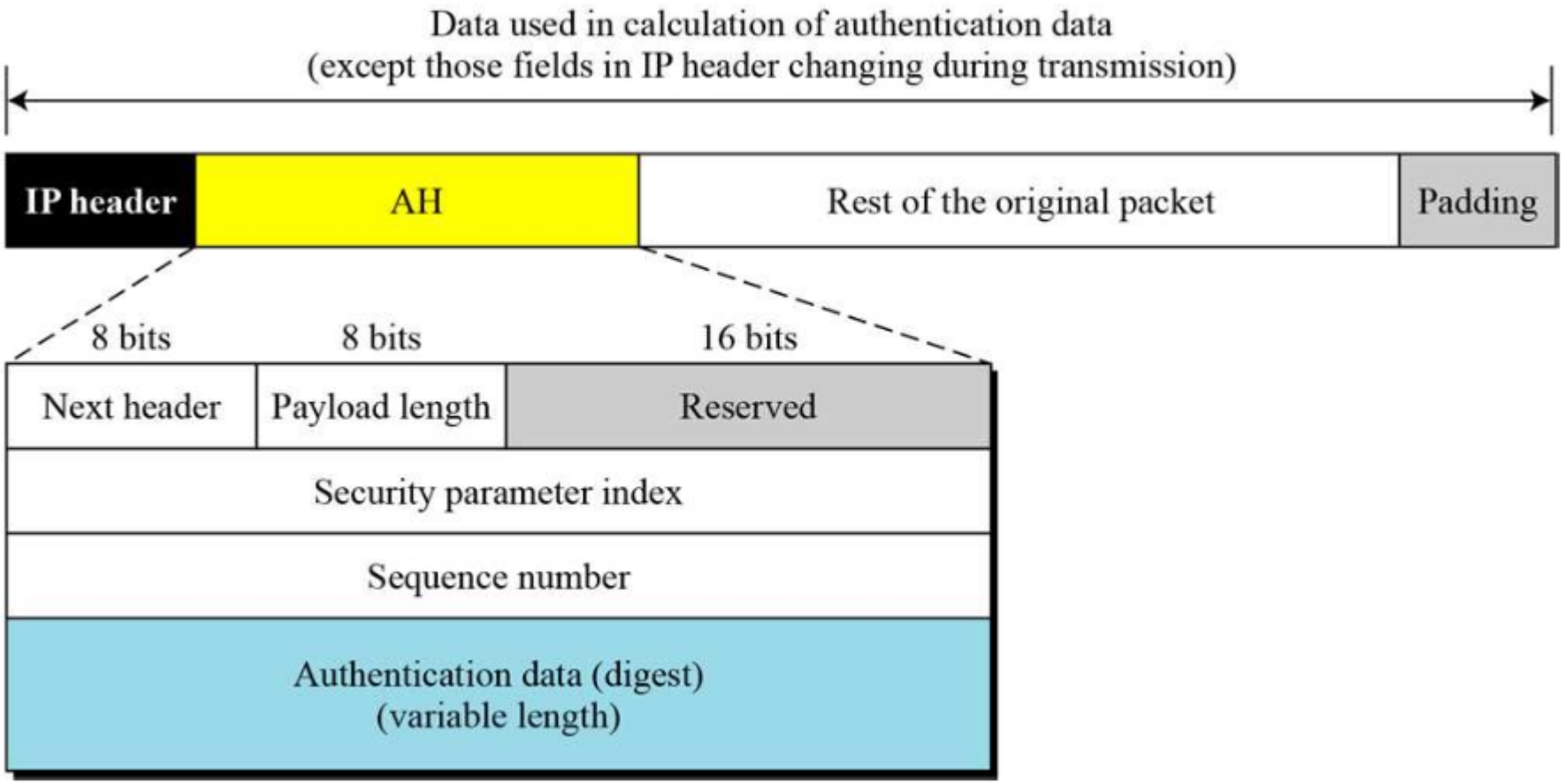
# Mode tunnel

- Protection du paquet IP dans son intégralité
- Ajout d'un nouvel en-tête IP (protection de l'en-tête IP original)
- Protection contre l'analyse du trafic
  - Masquer les adresses IP source et destination



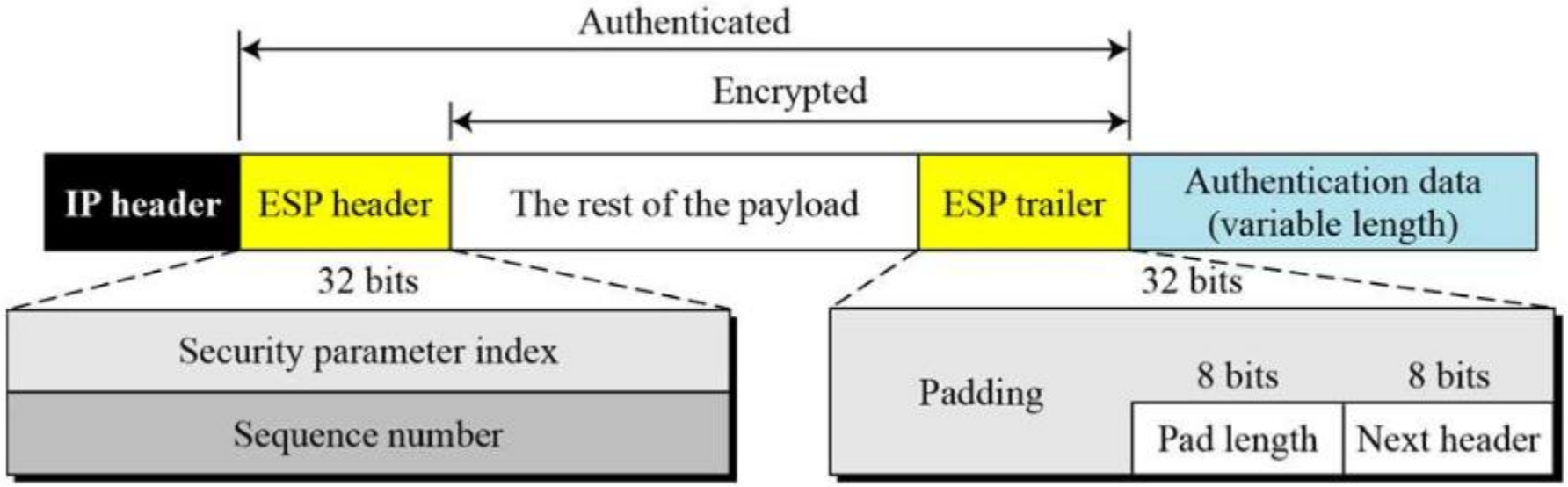
# Mécanisme AH (*Authentication Header*)

- Ajout d'un en-tête supplémentaire au paquet IP



# Mécanisme ESP (*Encapsulating Security Payload*)

- Principe d'encapsulation
  - Données originales chiffrées puis encapsulées entre un en-tête et un *en-queue*



# AH vs ESP

| Services | AH | ESP |
|---|---|---|
| Contrôle d'accès | Oui | Oui |
| Intégrité des messages | Oui | Oui |
| Authentification des entités (origine des données) | Oui | Oui |
| Confidentialité | Non | Oui |
| Protection contre les attaques de Rejeu (*Replay Attack*) | Oui | Oui |

# Notion d'Association de Sécurité (*Security Association* - SA)

- Relation unidirectionnelle entre un émetteur et un récepteur
- Identification
  - SPI (*Security Parameter Index*)
  - Adresse IP de destination
  - Identificateur du mécanisme de sécurité: AH ou ESP
- Paramétrée par
  - Numéros de séquence des messages (pour éviter leur réutilisation)
  - Indicateur de l'action à prendre en cas de débordement du compteur des numéros de séquence
  - Largeur de la fenêtre de séquencement
  - Informations spécifiques sur le mécanisme choisi
  - Durée de vie de l'association (en octets transmis ou en temps)
  - Mode IPsec (transport ou tunnel)
  - Taille maximale des paquets

# *Internet Key Exchange* (IKE)

- *Internet Key Exchange*
- Le protocole utilisé pour établir des Associations de Sécurité (SA)
- ISAKMP (*Internet Security Association and Key Management Protocol*)
  - Utilise des **algorithmes cryptographiques à clé publique** pour établir des clés de session
  - Ces clés de session protègent les paquets dans le cadre d'une SA
- Certaines attaques tentent de compromettre IKE en utilisant la force brute sur la clé pré-échangée (*pre-shared key*) et en utilisant des outils spécifiques
  - IKECrack
  - Cain & Abel
  - Etc.